

Informe de Avance Técnico: Núcleo de Ingesta y Telemetría (Sprint 1A)

Responsables: Julio Mera y Jeremy Tomaselly

Proyecto: Cosmic Diner

Fecha de Inicio: 6 de mayo de 2026

Fecha de Finalización: 7 de mayo de 2026

1. Objetivo del Sprint

El objetivo principal de esta fase fue establecer la comunicación bidireccional entre el cliente de juego (Unity) y el servidor central, garantizando que cada interacción, estado y sesión de los jugadores se registre de forma persistente y segura en una base de datos centralizada.

2. Desarrollo del Backend (Julio Mera)

Se ha construido un servidor robusto utilizando **ASP.NET Core 8** y **SQL Server**, enfocado en la alta disponibilidad y la integridad de los datos.

Infraestructura y Persistencia

- **Base de Datos:** Se diseñó un esquema relacional con tablas optimizadas para Installations (seguimiento de dispositivos únicos) y GameSessions (registro histórico de partidas).
- **Gestión de Datos:** Implementación de **Entity Framework Core** con migraciones automatizadas para garantizar que el entorno de base de datos sea consistente y escalable.

Lógica de Negocio y Seguridad

- **API de Ingesta:** Desarrollo de cuatro endpoints críticos:
 - register: Registro de nuevas instalaciones con metadatos del dispositivo.
 - start: Inicio formal de sesiones con generación de tokens de seguridad únicos.
 - heartbeat: Recepción de "latidos" cada 15 segundos para monitoreo en tiempo real.
 - end: Cierre controlado de sesiones.

- **Worker de Presencia:** Se programó un servicio en segundo plano (SessionPresenceWorker) que detecta automáticamente desconexiones accidentales, marcando sesiones como expiradas tras 45 segundos de inactividad.
 - **Seguridad:** Implementación de políticas de **Rate Limiting** para prevenir saturación de peticiones y gestión de secretos para proteger las credenciales de acceso al servidor.
-

3. Integración con el Cliente (Jeremy)

En paralelo, se desarrolló la capa de comunicación dentro del motor Unity para convertir el juego en un emisor de telemetría inteligente.

- **Script de Telemetría:** Creación de un sistema en C# que recolecta datos del entorno (escenas, estados del juego, versiones del build) sin afectar el rendimiento del jugador.
 - **Ciclo de Vida de Comunicación:** Integración de la lógica de envío siguiendo el contrato HTTP establecido, asegurando que el juego reporte su estado de forma autónoma durante todo el tiempo de ejecución.
-

4. Validación y Conectividad Remota

Para validar el sistema en un entorno real antes de la implementación final:

1. Se desplegó un túnel seguro mediante **Ngrok**, permitiendo que el servidor local de Julio fuera accesible desde la ubicación remota de Jeremy.
 2. **Prueba de Fuego:** Se realizó una conexión exitosa de extremo a extremo donde el juego de Jeremy envió datos reales que cruzaron internet y se guardaron correctamente en la base de datos de Julio.
 3. **Resultados:** Verificación exitosa de registros de instalación, estados de sesión (Active, Ended, Expired) y actualización de latidos en tiempo real.
-

5. Próximos Pasos (Sprint 1B)

Con el núcleo de datos operativo, el equipo se enfocará ahora en el desarrollo de **EchoConsole.Web**, un dashboard visual que permitirá monitorear estas estadísticas en vivo mediante una interfaz gráfica moderna, utilizando SignalR para actualizaciones automáticas sin recarga de página.